



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap konektivitas internet, ancaman dari luar jaringan pun turut berkembang, sehingga dibutuhkan mekanisme perlindungan yang andal untuk menjaga integritas sistem informasi.

Firewall merupakan salah satu komponen kritis dalam arsitektur keamanan jaringan modern. Perangkat ini bertugas menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditetapkan. Sebelum adanya firewall, keamanan jaringan hanya mengandalkan *Access Control List (ACL)* yang tidak mampu membedakan konteks dari data yang melintas. Firewall hadir sebagai solusi yang lebih cerdas, mulai dari *packet filtering* sederhana hingga *Next Generation Firewall (NGFW)* yang mampu melakukan *deep packet inspection* termasuk pada koneksi terenkripsi.

Di sisi lain, keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat menjadi tantangan tersendiri di tengah lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet. *Network Address Translation (NAT)* hadir sebagai solusi efisien yang memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik. Mekanisme ini tidak hanya menghemat penggunaan alamat IP, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan topologi jaringan internal dari pihak luar.

Untuk mendukung kinerja firewall dan NAT secara optimal, dibutuhkan mekanisme *connection tracking* yang mampu memantau status setiap koneksi yang aktif. Dengan mencatat informasi seperti alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, serta status koneksi, sistem dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari komunikasi sah dan paket yang bersifat mencurigakan.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam melalui konfigurasi langsung pada perangkat *router* MikroTik, meliputi implementasi NAT masquerade, aturan filter firewall pada *chain input* dan *forward*, serta penerapan *port forwarding* menggunakan Destination NAT (DstNAT).

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang terpercaya dengan jaringan eksternal yang berpotensi membahayakan, seperti internet. Setiap paket data yang melintas akan diperiksa berdasarkan seperangkat aturan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Terdapat tiga kebijakan utama yang dapat diterapkan pada firewall, yaitu *accept* yang mengizinkan paket untuk melintas, *reject* yang menolak paket sekaligus mengirimkan pesan kesalahan kepada pengirim, serta *drop* yang membuang paket secara diam-diam tanpa memberikan respons apapun. Berdasarkan cara kerjanya, firewall diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. *Packet Filtering Firewall* merupakan jenis paling dasar yang memeriksa setiap paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol secara independen tanpa mempertimbangkan konteks koneksi. *Stateful Inspection Firewall* bekerja lebih canggih dengan melacak status setiap koneksi sehingga mampu membedakan paket yang merupakan bagian dari komunikasi yang sah. *Application Layer Firewall* mampu memeriksa hingga lapisan aplikasi seperti HTTP dan FTP, bahkan dapat memblokir konten tertentu menggunakan mekanisme proxy. Adapun *Next Generation Firewall (NGFW)* merupakan generasi terbaru yang mengintegrasikan kemampuan *deep packet inspection*, termasuk pada lalu lintas

yang terenkripsi dengan SSL.

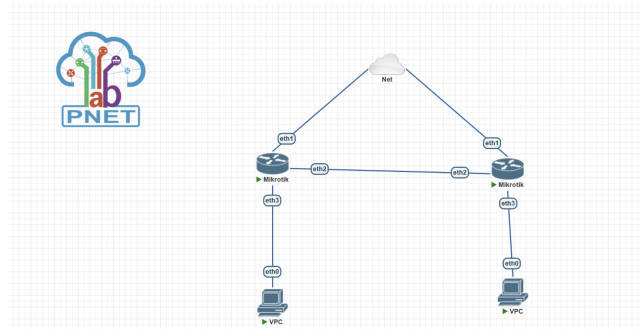
Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Teknologi ini lahir sebagai respons atas keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus melampaui angka tersebut. NAT dibedakan menjadi tiga jenis utama. *Static NAT* memetakan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik secara permanen (*one-to-one*), umumnya digunakan untuk server yang memerlukan alamat tetap seperti *web hosting*. *Dynamic NAT* mengalokasikan alamat IP publik dari kumpulan (*pool*) yang tersedia secara dinamis, namun tetap memerlukan banyak alamat IP publik. *Port Address Translation* (PAT) atau yang dikenal sebagai *masquerade* merupakan jenis yang paling banyak digunakan, di mana banyak alamat IP lokal dapat berbagi satu alamat IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Selain itu, NAT juga mendukung mekanisme *port forwarding* melalui *Destination NAT* (DstNAT), yang memungkinkan paket masuk ke alamat IP publik router pada port tertentu untuk diarahkan secara otomatis ke perangkat dan port yang dituju di dalam jaringan lokal.

Dalam implementasi firewall pada router MikroTik, terdapat dua *chain* utama yang digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan. *Chain input* digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri, misalnya permintaan akses manajemen atau paket ICMP yang menargetkan alamat IP router. Sementara itu, *chain forward* digunakan untuk memfilter paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain di jaringan tujuan, tanpa router sebagai tujuan akhirnya. Pemahaman terhadap perbedaan kedua *chain* ini sangat penting agar aturan firewall dapat diterapkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan jaringan yang dikonfigurasi.

Connection tracking adalah fitur pada firewall yang bertugas memantau dan mencatat status setiap koneksi yang aktif melewati router. Informasi yang disimpan meliputi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, protokol yang digunakan, serta status koneksi saat ini. Dengan adanya *connection tracking*, router dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah terjalin (*established*), koneksi baru (*new*), atau koneksi yang tidak dikenal (*invalid*). Fitur ini menjadi fondasi dari cara kerja *stateful firewall* sekaligus mendukung proses NAT agar translasi alamat dan port dapat dilakukan secara konsisten dan akurat pada setiap sesi komunikasi yang berlangsung.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi menggunakan node mikrotik!



Gambar 1: Topologi

2.2 Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- Konfigurasi IP Address.
- Konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- Konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

**tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau Winbox.*

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0   10.10.10.1/30      10.10.10.0 ether2
1   10.10.10.5/30      10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.149/20     10.4.64.0  ether1
```

Gambar 2: Config Router 1A

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
lags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE  USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS  ADDRESS
0   ether1     yes           yes                bound    10.4.76.149/20
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
lags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#  NAME        INTERFACE  RELAY  ADDRESS-POOL  LEASE-TIME  ADD-ARP
0   dhcp-pca    ether3     -      poolA         10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
lags: D - dynamic
#  ADDRESS      GATEWAY    DNS-SERVER  WINS-SERVER  DOMAIN
0   10.10.10.4/30  10.10.10.5  8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip pool print
#  NAME  RANGES
0  poolA 10.10.10.6
```

Gambar 3: Config Router 1B

```

[admin@mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.149 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0

```

Gambar 4: Config Router 1C

```

[admin@mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.0/30 10.10.10.0 ether3
2 D 10.4.76.134/20 10.4.64.0 ether1

```

Gambar 5: Config Router 2A

```

[admin@mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes bound 10.4.76.134/20
[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 poolB 10m
[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@mikrotik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10

```

Gambar 6: Config Router 2B

```

[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@mikrotik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10
[admin@mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.134 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1

```

Gambar 7: Config Router 2C

2.3 Lakukan test koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet dari masing-masing PC.

```

[admin@mikrotik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 64 1ms
1 10.10.10.2 56 64 0ms
2 10.10.10.2 56 64 0ms
3 10.10.10.2 56 64 0ms
4 10.10.10.2 56 64 0ms
5 10.10.10.2 56 64 0ms
6 10.10.10.2 56 64 0ms
7 10.10.10.2 56 64 0ms
8 10.10.10.2 56 64 0ms
9 10.10.10.2 56 64 0ms
10 10.10.10.2 56 64 1ms
11 10.10.10.2 56 64 0ms
12 10.10.10.2 56 64 0ms
13 10.10.10.2 56 64 0ms
14 10.10.10.2 56 64 0ms
15 10.10.10.2 56 64 0ms
16 10.10.10.2 56 64 0ms
17 10.10.10.2 56 64 0ms
18 10.10.10.2 56 64 0ms
19 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

```

Gambar 8: Ping Router A ke Router B

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	
4	10.10.10.2	56	64	0ms	
5	10.10.10.2	56	64	0ms	
6	10.10.10.2	56	64	0ms	
7	10.10.10.2	56	64	0ms	
8	10.10.10.2	56	64	0ms	
9	10.10.10.2	56	64	0ms	
10	10.10.10.2	56	64	0ms	
11	10.10.10.2	56	64	0ms	
12	10.10.10.2	56	64	0ms	
13	10.10.10.2	56	64	0ms	
14	10.10.10.2	56	64	0ms	
15	10.10.10.2	56	64	0ms	

sent=16 received=16 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 9: Ping Router B ke Router A

```
PC1> ping 8.8.8.8
```

bytes	from	icmp_seq	ttl	time
64	8.8.8.8	1	112	24.512 ms
64	8.8.8.8	2	112	28.288 ms
64	8.8.8.8	3	112	23.003 ms
64	8.8.8.8	4	112	23.864 ms
64	8.8.8.8	5	112	23.510 ms

Gambar 10: Ping PC A to PC B

```
Terminal
Router A x Router B x PC 2 x PC 1 x
PC1>
PC1> ip dhcp
DHCPA IP 192.168.20.100/24 GW 192.168.20.1
PC1> ping 8.8.8.8
```

bytes	from	icmp_seq	ttl	time
64	8.8.8.8	1	111	22.813 ms
64	8.8.8.8	2	111	26.266 ms
64	8.8.8.8	3	111	23.924 ms
64	8.8.8.8	4	111	26.122 ms
64	8.8.8.8	5	111	23.811 ms

Gambar 11: Ping PC B ke PC A